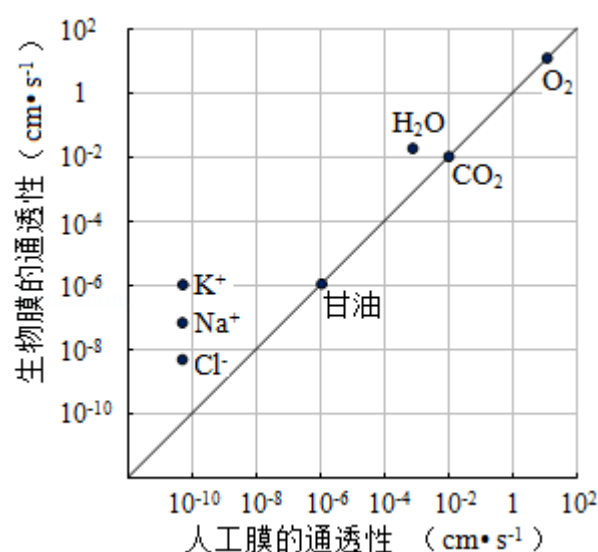


2014年北京市高考生物试卷

一、选择题：共5小题，每小题6分，共120分。在每小题给出的四个选项中，选出最符合题目要求的一项。

- （6分）蓝细菌（蓝藻）与酵母菌的相同之处是（ ）
A. 都有拟核
B. 均能进行需（有）氧呼吸
C. 都有线粒体
D. 均能进行光合作用
- （6分）在我国北方，游泳爱好者冬泳入水后，身体立即发生一系列生理反应，以维持体温稳定。此时，机体不会发生的反应是（ ）
A. 兴奋中枢神经系统，加强肌肉收缩
B. 通过反射活动引起皮肤毛细血管收缩
C. 通过神经调节减少汗腺分泌
D. 抑制垂体活动导致甲状腺激素分泌减少
- （6分）比较生物膜和人工膜（双层磷脂）对多种物质的通透性，结果如图，据此不能得出的推论是（ ）



- A. 生物膜上存在着协助 H_2O 通过的物质
 - B. 生物膜对 K^+ 、 Na^+ 、 Cl^- 的通透具有选择性
 - C. 离子以易化（协助）扩散方式通过人工膜
 - D. 分子的大小影响其通过人工膜的扩散速率
- （6分）为控制野兔种群，从美洲引入一种主要由蚊子传播的兔病毒，引入初期强毒性病毒比例最高，兔被强毒性病毒感染后很快死亡，致兔种群数量

大幅下降。兔被中毒性病毒感染后可存活一段时间，几年后中毒性病毒比例最高，兔种群数量维持在低水平，由此无法推断出（ ）

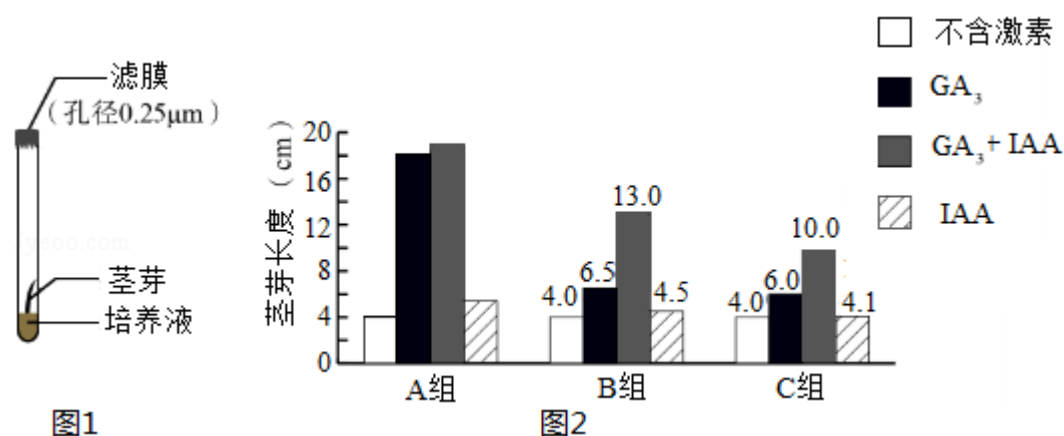
- A. 病毒感染对兔种群的抗性具有选择作用
- B. 毒性过强不利于维持病毒与兔的寄生关系
- C. 中毒性病毒比例升高是因为兔抗病毒能力下降所致
- D. 蚊子在兔和病毒之间的协同（共同）进化过程中发挥了作用

5. （6分）在25℃的实验条件下可顺利完成的（ ）

- A. 光合色素的提取与分离
- B. 用斐林（本尼迪特）试剂鉴定还原糖
- C. 大鼠神经细胞的培养
- D. 制备用于植物组织培养的固体培养基

二、非选择题：共3小题，共180分

6. （18分）为研究赤霉素（ GA_3 ）和生长素（IAA）对植物生长的影响，切取菟丝子茎顶端2.5cm长的部分（茎芽）。置于培养液中无菌培养（图1），实验分为A，B，C三组，分别培养至第1，8，15天，每组再适宜浓度的激素处理30天，测量茎芽长度，结果见图2。

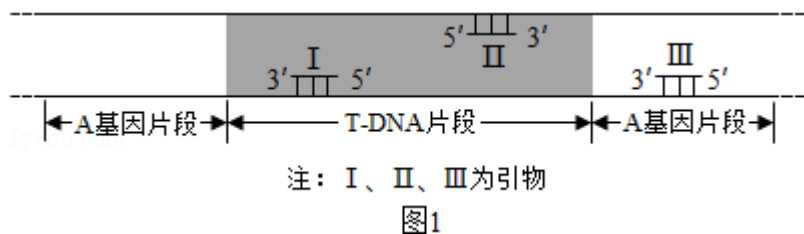


- (1) 植物激素是植物细胞间传递_____的分子。
- (2) 本实验中，试管用滤膜封口是为了在不影响_____通过的情况下，起到_____的作用，用激素处理时应将IAA加在_____（填“培养液中”或“茎芽尖端”）。
- (3) 图2数据显示， GA_3 和IAA对离体茎芽的伸长生长都表现出_____作用， GA_3 的这种作用更为显著。

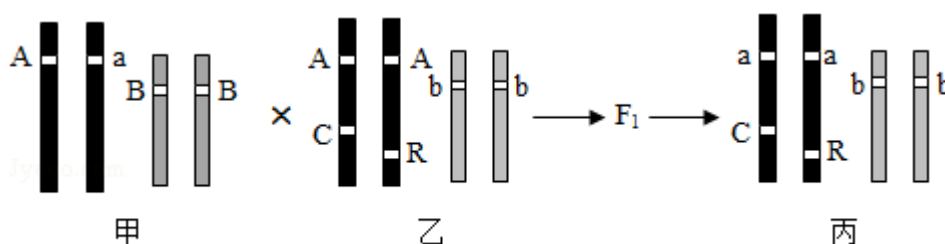
- (4) 植物伸长生长可能是细胞数量和/或_____增加的结果，当加入药物完全抑制DNA复制后，GA₃诱导的茎芽伸长生长被抑制了54%，说明GA₃影响茎芽伸长生长的方式是_____。
- (5) 从图2中B组（或C组）的数据可知，两种激素联合处理对茎芽伸长生长的促进作用是GA₃单独处理的_____倍、IAA单独处理的_____倍，由此可以推测GA₃和IAA在对茎芽伸长生长的作用上存在_____的关系。
- (6) A组数据未显示处GA₃和IAA具有上述关系，原因可能是离体时间短的茎芽中_____的量较高。

7. （16分）拟南芥的A基因位于1号染色体上，影响减数分裂时染色体的交换频率，a基因无此功能；B基因位于5号染色体上，使来自同一个花粉母细胞的四个花粉粒分离，b基因无此功能，用植株甲（AaBB）与植株乙（AAbb）作为亲本进行杂交实验，在F₂中获得了所需的植株丙（aabb）。

- (1) 花粉母细胞减数分裂时，联会形成的_____经染色体分离、姐妹染色单体分开，最终复制后的遗传物质被平均分配到四个花粉粒中。
- (2) a基因是通过将T - DNA插入到A基因中获得的，用PCR法确定T - DNA插入位置时，应从图1中选择的引物组合是_____。



- (3) 就上述两对等位基因而言，F₁中有_____种基因型的植株。F₂中表现型为花粉粒不分离的植株所占比例应为_____。
- (4) 杂交前，乙的1号染色体上整合了荧光蛋白基因C、R。两代后，丙获得C、R基因（图2）。带有C、R基因的花粉粒能分别呈现出蓝色、红色荧光。



- ①丙获得了C、R基因是由于它的亲代中的_____在减数分裂形成配子时发生了染色体交换。
- ②丙的花粉母细胞进行减数分裂时，若染色体在C和R基因位点间只发生一次交换，则产生的四个花粉粒呈现出的颜色分别是_____。
- ③本实验选用b基因纯合突变体是因为：利用花粉粒不分离的性状，便于判断染色体在C和R基因位点间_____，进而计算出交换频率。通过比较丙和的交换频率，可确定A基因的功能。
- 8.（16分）人感染乳头瘤病毒（HPV）可诱发宫颈癌等恶性肿瘤。研究机构为评估某种HPV疫苗效果，在志愿者中进行接种，一段时间后，统计宫颈癌出现癌前病变（癌变前病理变化，可发展为恶性肿瘤）的人数，结果见表。

组别		接种物	总人数	癌前病变人数
A (接种前未检出HPV DNA)	A ₁	对照剂	7863	83
	A ₂	疫苗	7848	4
B (接种前检出HPV DNA)	B ₁	对照剂	1125	126
	B ₂	疫苗	1121	125

- (1) 为制备该疫苗，将HPV外壳蛋白L1基因与_____连接，导入受体细胞。受体细胞将目的基因转录，再以_____为原料翻译出L1蛋白。这样就获得了疫苗的有效成分。
- (2) 人体接种该疫苗后，_____作为抗原刺激机体产生特异性抗体，一旦HPV侵入机体，_____会迅速增殖、分化，产生大量抗体。这些抗体与游离HPV结合，阻止HPV_____。所以A2组出现癌前病变的比例明显低于对照组。
- (3) B1组人群中出现癌前病变的比例显著高于_____组，据此推测感染HPV是诱发癌前病变的因素之一。
- (4) B2组与B1组人群总出现癌前病变的比例没有明显差异，原因可能是该疫苗未能明显诱导_____清除体内HPV。
- (5) 综上所述，该疫苗可用于宫颈癌的_____。